

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 좋은폼(A-TYPE)
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 권고 용도 : 단열재 및 건축용 재료
- 사용상의 제한 : 용도 외 사용을 금함
- 다. 공급자 정보
- 회사명 : (주)함일셀레나
- 주소 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 39-17 ((주)함일셀레나)
- 긴급전화번호 : 0553455200
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보
- 회사명 : (주)함일셀레나
- 주소 : (50870) 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 39-17
- 긴급전화번호 : 0553455200

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 인화성 가스 : 구분 1
- 에어로졸 : 구분 1
- 고압가스 : 액화가스
- 급성 독성(흡입) : 구분 3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2
- 피부 과민성 : 구분 1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구

- H220 : 극인화성 가스
- H222 : 극인화성 에어로졸
- H229 : 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
- H315 : 피부에 자극을 일으킴
- H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴
- H331 : 흡입하면 유독함
- H371 : 피부와 눈에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치 문구

예방

- P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
금연
- P211 : 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
- P251 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
- P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
- P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응

- P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
- P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P311 : 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 : 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기가 있는 곳으로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P332+P313 : 피부 자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

예방조치 문구	대응	P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
		P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
		P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
		P377 : 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
		P381 : 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
저장		P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
		P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
		P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
		P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
		P410+P412 : 직사광선을 피하십시오. 40℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
폐기		P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

부탄(보건1 화재4 반응성0)/메틸렌 비스페닐 아이소사이안산(보건3 화재1 반응성1)/다이메틸 에테르(보건2, 화재4, 반응성1)/폴리프로필렌 트리올(보건1 화재1)/프로페인(보건1, 화재4)/아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터(자료없음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	α,α'α "-1,2,3-Propanetriyltris[ω -hydroxypoly[oxy(methyl -1,2-ethanediyl)]]; Polyoxypropylene glycerol triether	25791-96-2	KE-29338	30-35	자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	Isocyanic acid polymethylenepolyphenylene ester; Polymethylene polyphenylene isocyanate	9016-87-9	KE-21487	30-35	자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	비스(P-이소시아나토펜 닐)메탄	101-68-8	KE-12080	5-10	자료없음

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Dimethyl ether	메틸 에테르(METHYL ETHER);	115-10-6	KE-27704	5-10	자료없음
Butane	BUTANE	106-97-8	KE-03751	5-10	자료없음
Propane	다이메틸메테인 (Dimethylmethane)	74-98-6	KE-29258	5-10	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

극산화성 에어로졸

물질의 흡입은 유해할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

비산화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

기타 지침 : 연소가스, 가스를 피해 아래로 이동한다. 경화된 폼은 유기물이고 충분한 열기, 산소 및 불꽃이 있으면 탄다.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

적절한 소화장치: CO₂, 건조 화학약품, 대향 사용할 경우 물의 분사

제품이 화재에 노출될 때 특히 화재의 위험 : 제품의 증기(가스)는 공기보다 무겁다. 이는 지상에 머물거나 환기 덕트를 통해 이동 될 수 있다. 증기(가스)는 위험하다.

화재시 사용되는 특수 안전장치 : 소방수들은 보호복 외에도 자체 호흡장치를 착용해야 한다. 소화장치를 사용할 때 주의해야한다. 안면 보호기구와 마스크를 착용한다. 호흡계 보호장치 없이는 화재구역에 들어가지 않는다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

분진 형성을 방지하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이의 흡입을 피하십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

오염지역을 환기하십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하십시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소화를 위해 제방을 쌓으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

분진,흙,가스,미스트,증기,스프레이의 흡입을 피하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

직사광선을 피하고 40℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate) - TWA : 0.005 ppm , STEL : -
	Dimethyl ether - TWA : - mg/m³ , STEL : -
	Butane - TWA : 800 ppm , STEL : -
ACGIH 규정	Propane - TWA : - mg/m³ , STEL : -
	자료없음
	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	부탄, 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	내부:가압용기에 담긴 짙은 색의 액체, 외부 : 조제 후 옅은 아이보리색 폼
나. 냄새		특유의 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음

제품특성

구분	내용
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	0°C초과 (GAS)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	하한 1.5% / 상한 11%
카. 증기압	가압용기 내에서 증기압은 500KPa를 초과한다. 품분사후 증기압은 아주 낮다(발표되지 않음)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	약 1.3(PMDI)g/cm³
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	350°C 이상
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		매우 약한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		어는점: -25 °C미만

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		분해
	사. 인화점		148~260 °C ((PMCC))
	아. 증발속도		0 (초산 뷰틸=1)
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물용해도: 약간 용해성 있는
	파. 증기밀도		1.0이상 (공기=1)
	하. 비중		1.01-1.03 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	어두운 황갈색
	나. 냄새		약한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		200 °C
	사. 인화점		215 °C
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Polymethylene polyphenyl isocyanate	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		1000 mmHg (1000 mmHg미만 at 25 °C)
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		8.6
	하. 비중		1.2 (at 20 °C)
	거. n-옥탄올/물분배계수		10.46 (Log Kow)
	너. 자연발화온도		329 °C
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	흰색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		39~43 °C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		300 °C초과 (1013 hPa)
	사. 인화점		196 °C
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0.000005 mmHg(at 25 °C)
	타. 용해도		1.51 mg/L (25 °C 조건에서 추정치, 물에 가수분해됨)
	파. 증기밀도		8.6 (공기=1)
	하. 비중		1.32 (20 °C, 물=1, 상대밀도(비중))

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Methylene bis(phenyl isocyanate)	거. n-옥탄올/물분배계수		4.51 (22 °C)(Log Kow)
	너. 자연발화온도		600 °C초과 (at 1013 hPa)
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		250.25
Dimethyl ether	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
		색상	무색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-141°C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-24.8°C
	사. 인화점		-41°C
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		인화성 가스
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		3.4%
	카. 증기압		5.333 Bar (at 20°C)
	타. 용해도		0.353 kg/L (at 24°C)
	파. 증기밀도		1.59
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		240°C
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		46.07

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Butane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
		색상	무색
	나. 냄새		희미하고 불쾌한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-138.3℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-0.50℃
	사. 인화점		-60℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		인화성 가스
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		8.4% / 1.8%
	카. 증기압		2.148 Bar (at 21℃)
	타. 용해도		61mg/100mL (at 20℃)
	파. 증기밀도		2.01
	하. 비중		0.60126 kg/L (at boiling point, 1.013bar)
	거. n-옥탄올/물분배계수		2.89
	너. 자연발화온도		430℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		58.1234
Propane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Propane	마. 녹는점/어는점	-187.68℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-42.11℃
	사. 인화점	-104℃
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	9.5% / 2.1%
	카. 증기압	8.587 Bar (at 21℃)
	타. 용해도	62.5 mg/L (at 25℃)
	파. 증기밀도	1.55
	하. 비중	0.58088 kg/L (at boiling point, 1.013bar)
	거. n-옥탄올/물분배계수	2.36
	너. 자연발화온도	470℃
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	44.0965

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상 보관시에 안정함

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

마찰, 열, 스파크, 화염

기계적 충격으로부터 보호할 것

40℃가 넘는 보관온도는 피할 것

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	단기간 노출 시, 구역, 구토, 설사, 자극, 눈 손상을 일으킬 수 있음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
Dimethyl ether	자료없음
Butane	자극, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정 변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 위험량의 섭취가 발생할 것 같지 않음. 동상을 일으킬 수 있음.
Propane	구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정 변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제, 동상

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	LD50 49,000 mg/kg Rat
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	LD50 31,600 mg/kg Rat
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	LD50 > 9,500 mg/kg Rat
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경피	Propane	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	증기 LC50 570000 ppm 15 min Rat
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	분진 LC50 0.369 mg/L 4 hr Rat
		Dimethyl ether	가스 LC50 308.5 mg/L 4 hr Rat
		Butane	LD50 277,374 ppm 4 hr Rat
		Propane	분진 LD50 > 4.6mg/L Rat
피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음	
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음	
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음	
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	Rabbit의 피부를 자극함.	
	Dimethyl ether	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴.	
	Butane	자료없음	
	Propane	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating (IUCLID)	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음	
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음	
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	Rabbit/눈(100mg): 경미한 자극성	
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	Rabbit의 눈을 자극함	
	Dimethyl ether	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴	
	Butane	비자극성(rabbit)	
	Propane	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating (IUCLID)	

호흡기과민성		제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	호흡기 과민성 물질로 분류됨.
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	mouse에서 피부 과민성을 일으킴.
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	Group3
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	Group3
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음

발암성	NTP	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음

발암성	산업안전보건법	Propane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	자료없음
		Propane	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Dimethyl ether	자료없음
		Butane	Carc. 1A
		Propane	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100 (시험용액: DMSO; Ames test): Positive(양성), (시험 용액: Ethyleneglycol dimethylether; Ames test): Negative(음성)
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	mouse 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성
		Dimethyl ether	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
		Butane	미생물을 이용한 복귀 돌연 변이 시험 - 음성
		Propane	자료없음
생식독성		제품	자료없음

생식독성	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	임신 6-15일동안 Rat에 0, 2, 8, 12 mg/m3 로 하루에 6시간 노출시 처리와 관련한 임상적 증상 또는 사망률은 변화 없음.
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	Rat에서 임신중 흡입노출 시험 결과 생식독성은 나타나지 않음.
	Dimethyl ether	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음.
	Butane	자료없음
	Propane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	Rat에 384, 418, 500, or 523 mg/m3 농도로 에어로졸 노출시 폐의 출혈 및 부종이 관찰되었다.
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	사람에서 기도 자극성이 있음.
	Dimethyl ether	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐.
	Butane	고농도에서 마취작용 및 중추신경계 억제가 보고됨.
	Propane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	Rat에 0, 4.1, 8.4, 또는 12.3 mg/m3로 13주 노출시, 성장장애, 극심한 호흡기 장애, 비강조직의 변성, 폐의 국소 염증이 관찰되며, 폐와 세로칸림프절에 포식세포가 축적된다. 코, 후두, 기관, 폐, 간 및 신장에 유해한 영향이 관찰된다.
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	사람에서 호흡기에 영향을 일으킴.
	Dimethyl ether	mouse의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강 상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
	Butane	자료없음
	Propane	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system: 신경계 영향(TOMES)

흡인유해성	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	자료없음
	Butane	자료없음
	Propane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	LC50 218000 mg/l 96 hr 기타
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	자료없음
	Butane	자료없음
	Propane	LC50 > 100 mg/l 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))
갑각류	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	LC50 193000 mg/l 48 hr 기타
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	자료없음
	Butane	자료없음
	Propane	LC50 52.157 mg/l 48 hr
조류	제품	자료없음

가. 생태독성

조류	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	EC50 103,000 mg/l 96 hr 기타
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	자료없음
	Butane	자료없음
	Propane	LC50 32.252 mg/l 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	log Kow -0.81
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	log Kow 0.1
	Butane	자료없음
	Propane	log Kow 2.36
분해성	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	자료없음
	Butane	자료없음
	Propane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	BCF 3.162
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	자료없음
	Butane	자료없음
	Propane	BCF 13
생분해성	제품	자료없음
	Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Dimethyl ether	5 (%) 28 day
	Butane	65.7 (%) 35 day ((호기성, 미생물, 매우 잘 분해됨))
	Propane	65.7 (%) 35 day

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
Dimethyl ether	자료없음
Butane	자료없음
Propane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Polyoxypropylene (10) glyceryl ether	자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
Dimethyl ether	자료없음
Butane	자료없음
Propane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

경화된 폼은 일반적인 쓰레기로 처리할수 있다
절대로 하수구 또는 하천 등으로 흘려서는 안 된다
완전히 비운 용기는 일반적인 철 쓰레기로 처리 될 수 있다
잔류가스를 제거한 후 일반쓰레기와 구별하여 버릴 것
비운 것이라도 어린이 손이 닿지 않게 보관할것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1950

나. 유엔 적정 선적명

AEROSOLS

다. 운송에서의 위험성 등급

2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

작업환경측정대상물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

관리대상유해물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

노출기준설정대상물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate),Butane)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질유독물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 6. 제4석유류 (6,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

프로페인(PROPANE) : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제

- 1.미국관리정보(CERCLA 규정)
 - 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 2267.995 kg 5000 lb
- 2.미국관리정보(EPCRA 313 규정)
 - 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 해당됨
 - 아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터 해당됨
- 3.EU 분류정보(확정분류결과)
 - 부탄 F+; R12Carc. Cat. 1; R45Muta. Cat. 2; R46
 - 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 Xn; R20Xi; R36/37/38R42/43
 - 다이메틸 에테르 F+; R12
 - 프로페인(PROPANE) F+; R12
- 4.EU 분류정보(위험문구)
 - 부탄 R45, R46, R12
 - 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 R20, R36/37/38, R42/43
 - 다이메틸 에테르 R12
 - 프로페인(PROPANE) R12
- 4.EU 분류정보(안전문구)
 - 부탄 S53, S45
 - 메틸렌 비스페닐 아이소사이안산 S1/2, S23, S36/37, S45
 - 다이메틸 에테르 S2, S9, S16, S33
 - 프로페인(PROPANE) S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : 주식회사 함일셀레나 연구실 (T)055-345-5200 (F)055-345-3988이 자료는 모든 상황에서 항상 똑같은 보증은 할 수 없습니다.더 이상의 정확한 정보에 대하여는 한번 더 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 최초작성일

2013-06-03

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 5 회 최종개정일자 : 2022-04-25

라. 기타

적용에 관해서는 제품 라벨과 정보를 볼 것

적용의 목적: 건축 요소의 실링 및 마운팅

사용 방법: 용기를 잘 흔들어 주시오.

사용 전에 캔을 적절한 온도로 자연스럽게 가져가 주시오.

노즐 혹은 건을 용기 밸브에 돌리시오.

주입 노즐 혹은 건 핸들에 작용하는 압력을 조절하여 분사량을 조절하십시오.

용기에서 나가면 폼은 그 양이 커집니다. 경화된 폼 초과분은 칼로 잘라 내시오.

경화된 폼은 태양 및 직사광선으로부터 보호하십시오.

낮은 온도에서는 폼이 서서히 팽창하고 경화됩니다.

제품을 40°C 가 초과하는 곳에 두지 마시오.

기타 정보

추가정보 입수처: 재료 안전 데이터 시트에서 사용된 정보 출처

R 관용구

R20 흡입을 통한 위험

R36/37/38 눈, 호흡기관 및 피부 자극

R42/43 흡입과 피부접촉에 의해 감작을 일으킬 수 있음.

현재의 자료에 대한 내용과 포맷은 그 중에서도 특히 유럽의 지시문과 호환성이 있음.

1999/45/EC, 67/548/EEC, 2001/58/EC

정보가 그 정확성에 대한 보장 없이 제시되더라도 본 재료 안전 데이터 시트에 포함된 정보는 보장된 출처로부터 취한 것들임. 본 제품에 대한 취급,보관 혹은 적용절차에 관한 조건은 우리가 조절할 수 없는 것들이고 우리의 지식을 초과하는 것들일 수 있음. 이것과 다른 이유들 때문에 우리는 어떤 책임도 지지 않습니다. 우리는 본 제품을 취급하거나 보관 혹은 제거할 때 발생한 손실, 손상 혹은 지출에 대한 책임을 지지 않습니다.

MSDS는 2001년 6월 6일자 셀레나 MSDS를 기준으로 KOSHA DATA 방식으로 작성하였음.

본 재료 안전 데이터 시트는 본 제품을 위해 만들어졌으며 그에 관련되어서만 적용되어야 합니다. 만일 본 제품이 다른 제품의 성분으로써 적용되면 본 자료에 포함된 정보는 적용이 되지 않을 것입니다.